解答・解説

第 10 単元　生態系と物質循環　第 1 版（標準）

問	1	2	3	4	5	6
配点	3	3	3	3	3	3
正解	③	①	②	⑤	②	④
分類	A	B	C	C	A	B

配点合計 18 点　分類の内訳：A 2 問・B 2 問・C 2 問

分類の見方

A 知識必須　教科書の知識がないと解けない。

B 知識があると速い　資料を読めば解けるが，知識があれば速く確実に解ける。

C 知識不要　リード文・図表の読み取りと論理的な推論だけで解ける。

分類は，その問と同じパートまでのリード文・図表で判定している（後のパートの資料は使わない）。

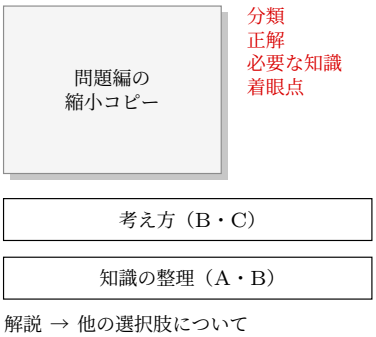
解説の見方

左のコピー　問題編のその問の部分（解くのに使うリード文・図表を含む）を縮小したもの。赤で書き込んである。

- 赤丸 ③ は正解，斜線 ~~①~~ は誤りの選択肢。
- 1 2 …と赤い下線は，右の余白の着眼点の同じ番号の箇所。図表の題の前の番号は，その図表全体を示す。A（知識必須）の問には着眼点がないので，印もない。

右の余白　赤で，分類・正解・必要な知識・着眼点（どこに注目するか）。

コピーの下　考え方の手順（B・C）→ 知識の整理（A・B）→ 解説 → 他の選択肢について。



問 1

〔リード文 A より〕

生態系の生物は，そのはたらきによって，生産者・消費者・分解者(a) に分けられる。

問 1 下線部 (a) に関連して，分解者について述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **1**

① 分解者は，光合成によって無機物から有機物をつくる。
② 分解者は，生態系の中で最も上位の栄養段階に位置する。
③ 分解者は，遺骸や排出物に含まれる有機物を無機物に分解する。
④ 分解者がいなくても，生態系の中で物質は循環し続ける。

分類 A 知識必須

正解 ③

必要な知識
生態系の構成（生産者・消費者・分解者）
分解者は，菌類や細菌などで，生物の遺骸や排出物に含まれる有機物を無機物に分解する。分解でできた無機物は，生産者に再び利用される。

知識の整理：生態系の構成（生産者・消費者・分解者）

【図表で整理】生態系を構成する生物

区分	はたらき	例
生産者	光合成で無機物から有機物をつくる	植物・植物プランクトン
消費者	ほかの生物を食べて有機物を得る	動物
分解者	遺骸・排出物の有機物を無機物に分解する	菌類・細菌

あわせて覚える　分解者がいないと，有機物が無機物に戻らず，生産者が利用できる無機物が不足して物質の循環が止まる。

解説　分解者は，遺骸や排出物に含まれる有機物を無機物に分解する。よって③が正しい。

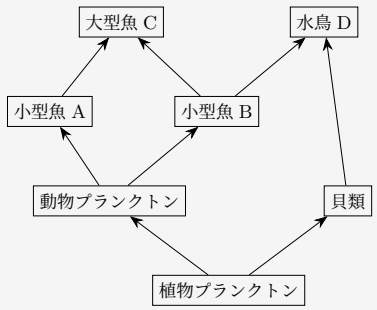
他の選択肢について

① 光合成で無機物から有機物をつくるのは生産者である。
② 栄養段階は，生産者を第一として，食物連鎖の中で何番目にあたるかによって数える段階である。分解者は遺骸や排出物の有機物を分解する生物であり，最も上位の栄養段階に位置するのは，食物連鎖の最後にいる消費者である。
④ 分解者が有機物を無機物に戻さなければ，物質は循環しなくなる。

問 2

〔リード文 A より〕

矢印は，食べられる生物から食べる生物に向かってかかれている。



1 図 1　ある湖の食物網

問 2　図 1 の水鳥 D に関する記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **2**

① 水鳥 D は，二次消費者にも三次消費者にもあたる。
② 水鳥 D は，一次消費者にも二次消費者にもあたる。
③ 水鳥 D は，二次消費者だけにあたる。
④ 水鳥 D は，一次消費者にも三次消費者にもあたる。

分類 B　**知識があると速い**

正解 ①

必要な知識

食物連鎖と栄養段階

生産者を食べる動物を一次消費者，一次消費者を食べる動物を二次消費者，二次消費者を食べる動物を三次消費者という。生産者・一次消費者・二次消費者…の段階を栄養段階という。

着眼点

1 **図 1**　水鳥 D に向かう矢印は 2 本：貝類から，小型魚 B から。

考え方

手順 1　水鳥 D に向かう矢印を逆向きにたどると，どの経路も，ほかの生物を食べていない植物プランクトンに行き着く。植物プランクトンから水鳥 D までの矢印の数は，貝類を経る経路では 2 本，動物プランクトンと小型魚 B を経る経路では 3 本である。

手順 2　経路によって矢印の数が 1 本違うので，水鳥 D は数字が 1 つ違う二つの段階にあたり，③・④は合わない。

手順 3　「一次」「二次」「三次」は，植物プランクトンから数えた順番と読める。植物プランクトンから水鳥 D への矢印はないので一次ではなく，②も合わない。貝類を経ると二次，小型魚 B を経ると三次で，①と一致する。ある動物に向かう矢印をすべてたどり，経路ごとに数える。

知識があると速い点　「生産者を食べるのが一次消費者，それを食べるのが二次消費者」という数え方を知っていれば，貝類は一次消費者，小型魚 B は二次消費者とすぐに決まり，選択肢を消去しなくても，水鳥 D が二次消費者にも三次消費者にもあたると確信をもって①を選べる。

知識の整理：食物連鎖と栄養段階

【図表で整理】栄養段階

栄養段階	呼び方	図 1 の例
第一栄養段階	生産者	植物プランクトン
第二栄養段階	一次消費者	動物プランクトン・貝類
第三栄養段階	二次消費者	小型魚 A・小型魚 B
第四栄養段階	三次消費者	大型魚 C

あわせて覚える　実際の食物網では，複数の栄養段階の生物を食べる動物も多く，1 種の動物が複数の栄養段階にまたがることがある。

解説　水鳥 D は，一次消費者の貝類を食べるときは二次消費者，二次消費者の小型魚 B を食べるときは三次消費者にあたる。よって①が正しい。

他の選択肢について

② 水鳥 D は生産者（植物プランクトン）を直接食べていないので，一次消費者にはあたらない。

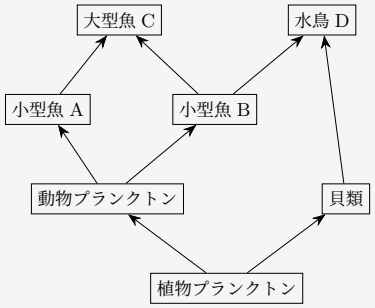
③ 小型魚 B（二次消費者）を食べるときは三次消費者にもあたるので，「二次消費者だけ」ではない。

④ 水鳥 D は生産者（植物プランクトン）を直接食べていないので，一次消費者にはあたらない。

問 3

〔リード文 A より〕

矢印は，食べられる生物から食べる生物に向かってかかれている。



2 図 1　ある湖の食物網

問 3　ある年，病気によって1 小型魚 B が大きく減少した。その直後にこの湖で起こると考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。ただし，図 1 以外の生物の影響は考えないものとする。 **3**

① 大型魚 C は，食物となる生物がいなくなるので，減ると考えられる。

② 動物プランクトンは，小型魚 B に食べられる量が減るので，増えると考えられる。

③ 水鳥 D は，食物となる生物がいなくなるので，減ると考えられる。

④ 植物プランクトンは，小型魚 B に直接食べられなくなるので，増えると考えられる。

分類 C　知識不要

正解 ②

必要な知識：なし

判断の材料は図 1 の矢印と設問文の条件だけで，食う・食われるの関係をたどる論理で決まる。

関連する教科書の項目：食物網

着眼点

1 **設問文**　小型魚 B が大きく減少した。

2 **図 1**　小型魚 B は動物プランクトンを食べ，大型魚 C と水鳥 D に食べられる。大型魚 C は小型魚 A も，水鳥 D は貝類も食べる。

考え方

手順 1　小型魚 B が減ると，小型魚 B に食べられていた動物プランクトンは，食べられる量が減るので増えると考えられる。

手順 2　小型魚 B を食べていた大型魚 C と水鳥 D には，それぞれ別の食物（小型魚 A・貝類）があるので，食物がまったくなくなるわけではない。

手順 3　ある生物が減ったときは，その生物と矢印で直接つながる生物から順に，「食べる側」と「食べられる側」に分けて影響をたどる。

解説　小型魚 B が減ると，小型魚 B に食べられていた動物プランクトンは食べられる量が減り，増えると考えられる。よって②が正しい。

他の選択肢について

① 大型魚 C は小型魚 A も食べるので，食物となる生物がいなくなることはない。

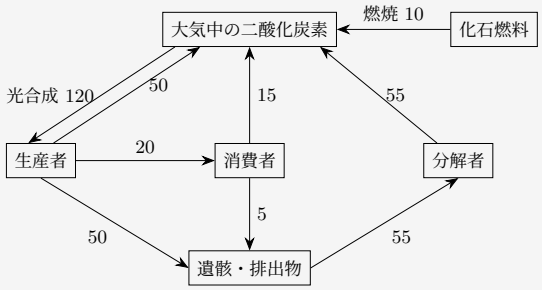
③ 水鳥 D は貝類も食べるので，食物となる生物がいなくなることはない。

④ 図 1 には植物プランクトンから小型魚 B への矢印がなく，小型魚 B は植物プランクトンを直接食べていない。

問 4

〔リード文 B より〕

矢印は炭素の移動の向きを，数値はその量（相対値）を表している。



1 図 2　ある生態系における炭素の 1 年間の移動（相対値）

問 4　図 2 から，大気中の二酸化炭素に含まれる炭素の 1 年間の増減と，その主な原因の組合せとして最も適当なものを，次の①～⑥のうちから一つ選べ。 **4**

	大気中の炭素の増減	主な原因
①	10 増える	分解者から放出されるため
②	変化しない	出入りがつり合っているため
③	130 増える	化石燃料の燃焼で放出されるため
④	10 減る	光合成で取り込まれるため
⑤	10 増える	化石燃料の燃焼で放出されるため
⑥	55 増える	分解者から放出されるため

分類 C　知識不要

正解 ⑤

必要な知識：なし

判断の材料はすべて図 2 の矢印と数値で，大気への出入りを合計するだけで決まる。

関連する教科書の項目：炭素の循環

着眼点

1 **図 2**　大気から出る矢印：光合成 120。大気に入る矢印：生産者から 50，消費者から 15，分解者から 55，化石燃料の燃焼 10。

考え方

手順 1　大気に入る量の合計は $50 + 15 + 55 + 10 = 130$，大気から出る量は 120。差は $130 - 120 = 10$ で，大気中の炭素は 1 年に 10 増える。

手順 2　化石燃料の燃焼（10）を除くと，大気に入る量は 120 で，大気から光合成で出ていく量（120）とつり合う。よって増加の主な原因は化石燃料の燃焼である。収支の問題では，「入る量の合計」と「出る量の合計」を分けて書き出す。

解説　大気中の炭素は，入る量 130 に対して出る量 120 なので，1 年に 10 増える。燃焼を除くと出入りがつり合うので，主な原因は化石燃料の燃焼である。よって⑤が正しい。

他の選択肢について

① 増える量は 10 で正しいが，分解者からの放出は，燃焼を除いた出入り（入る 120・出る 120）に含まれる量で，増加の原因ではない。

② 化石燃料の燃焼の分（10）があり，出入りはつり合っていない。

③ 130 は入る量の合計で，出る量（120）を引き忘れた値である。

④ 大気中の炭素は減るのではなく，10 増える。

⑥ 55 は分解者から放出される量そのもので，出入りの差ではない。分解者からの放出は，燃焼を除いた出入り（入る 120・出る 120）に含まれる量で，増加の原因ではない。

問 5

〔リード文 B より〕

一方，生物が利用するエネルギーも，生態系の中を移動する(b)。

問 5 下線部 (b) に関連して，生態系におけるエネルギーの流れについて述べた記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **5**

① エネルギーは，物質と同じように生態系の中を循環し，くり返し利用される。
② 光エネルギーは，有機物の化学エネルギーとなり，最後は熱として生態系の外へ出る。
③ 光エネルギーは，消費者によって直接取り込まれ，化学エネルギーに変えられる。
④ 上位の栄養段階ほど，取り込むエネルギーの量が多い。

分類 A 知識必須

正解 ②

必要な知識
エネルギーの流れ
生産者が光合成で取り入れた光エネルギーは，有機物の化学エネルギーとなり，食物連鎖を通じて移動する。各段階で呼吸などにより熱として放出され，最終的にはすべて熱として生態系の外へ出ていく。

知識の整理：エネルギーの流れ

【図表で整理】物質とエネルギーの流れ方の比較

	物質（炭素など）	エネルギー
入り口	大気・土壌などの無機物	太陽の光エネルギー
生態系内での形	有機物・無機物	化学エネルギー（有機物）
最後の行き先	無機物に戻り再び利用される	熱として生態系外へ出る
流れ方	循環する	循環しない（一方向に流れる）

あわせて覚える　熱エネルギーは生産者が光合成に利用することができないので，生態系は太陽の光エネルギーを受け取り続ける必要がある。

解説　生産者が取り入れた光エネルギーは化学エネルギーとして有機物に蓄えられ，生物の間を移動したのち，最終的には熱として生態系の外へ出ていく。よって②が正しい。

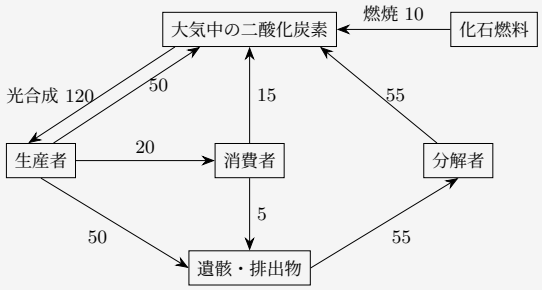
他の選択肢について

① エネルギーは循環せず，熱として生態系の外へ出ていく。
③ 光エネルギーを取り込んで化学エネルギーに変えるのは，消費者ではなく生産者の光合成である。
④ 上位の栄養段階ほど，取り込むエネルギーの量は少ない。

問 6

〔リード文 B より〕

矢印は炭素の移動の向きを，数値はその量（相対値）を表している。



1 図 2　ある生態系における炭素の 1 年間の移動（相対値）

問 6　図 2 から考えられることとして最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **6**

① 分解者から大気へ移る炭素の量は，生産者から大気へ移る炭素の量より少ない。
② 消費者は，取り込んだ炭素の半分以上を遺骸・排出物として出している。
③ 分解者に移った炭素は，分解者の 2 光合成によって大気中に戻る。
④ 生産者が光合成で取り込んだ炭素のうち，消費者に移るのは 6 分の 1 である。

分類 B　知識があると速い

正解 ④

必要な知識
炭素の循環
大気中の二酸化炭素は生産者の光合成で有機物に取り込まれ，生産者・消費者・分解者の呼吸によって再び二酸化炭素として大気中に戻る。

着眼点

1 **図 2**　光合成 120，生産者から消費者へ 20，消費者から大気へ 15・遺骸へ 5，分解者から大気へ 55，生産者から大気へ 50。

2 **選択肢 ③**　「光合成」。図 2 の分解者からの矢印には，はたらきの名前が書かれていないこと。

考え方

手順 1　比や大小を述べる記述は，図 2 から該当する矢印の数値を抜き出して計算する。光合成で生産者に入る 120 のうち，消費者へ移るのは 20 で，20 ÷ 120 を約分すると 6 分の 1 になる。

手順 2　大気へ向かう矢印は，生産者から 50，消費者から 15，分解者から 55 である。消費者に入った 20 は，大気へ 15 と遺骸・排出物へ 5 に分かれる。

手順 3　図 2 の矢印には，光合成と燃焼のほかは，はたらきの名前が書かれていない。はたらきの名前を含む記述は図 2 だけでは確かめられないので，数値で正しいと確かめられる記述を選ぶ。

知識があると速い点　「分解者は光合成を行わず，呼吸によって炭素を二酸化炭素として大気に戻す」と知っていれば，③がすぐに誤りと分かり，④を確信をもって選べる。

知識の整理：炭素の循環

【図表で整理】炭素が大気に出入りするはたらき

はたらき	炭素の移動
光合成（生産者）	大気 → 生物（有機物）
呼吸（生産者・消費者・分解者）	生物 → 大気
化石燃料の燃焼	地下の化石燃料 → 大気

あわせて覚える　分解者は光合成を行わない。分解者が遺骸などの有機物を分解するときの呼吸によって，炭素は二酸化炭素として大気に戻る。

解説　生産者が光合成で取り込んだ炭素は 120 で，そのうち消費者に移るのは 20 である。20 ÷ 120 は 6 分の 1 なので，④が正しい。

他の選択肢について

① 分解者から大気へは 55 で，生産者から大気への 50 より多い。
② 消費者は取り込んだ 20 のうち 5 を遺骸・排出物として出しており，半分以上ではない。
③ 分解者は光合成を行わない。分解者の呼吸によって炭素は大気中に戻る。